8

Antiplatelet ilaçlar

31	19	12	16
سؤال	أساسي	للمراجعة	امتحان

K كورول **F** فاينال **B** بوتونلمه

الأحدث الأول · الإجابة من ملف الشرح نفسه

فهرس الأسئلة في الصفحة الجاية

الأسئلة 19

Heparinin antikoagülan etkisi esas olarak hangi faktör üzerinden gerçekleşir?	F26 · 10	01
Direkt trombin (seçici faktör 2a) inhibitörü olan, VTE profilaksi ve tedavisinde kullanılan yeni nesil...	F26 · 14	02
Varfarin kullanan hastada INR hızla yükselmiştir. CYP450'yi inhibe ederek varfarinin etkisini artıra...	K26 · 9	03
Aşağıdaki durumlardan hangisi Fondaparinuks kullanımını diğer heparinlerden klinikte daha riskli ...	K26 · 10	04
Klopidogrel alan hastada trombosit agregasyonu beklenenden az baskılanmıştır. Bu etkinlik azal...	K26 · 11	05
Aşağıdakilerden hangisi oral yoldan kullanılan direkt trombin inhibitörü bir antikoagülan ilaçtır?	K3-25 · 7	06
Venöz tromboz ve pulmoner embolizmin hem profilaksisi hem de tedavisinde kullanılan fondapari...	K3-25 · 8	07
Aşağıdakilerden hangisi P2Y inhibitörü olan antiagregan bir ilaçtır?	F25 · 4	08
Atriyal fibrilasyon gelişen hastaya direkt (pro)trombin inhibitörü bir antikoagülan veriliyor. En olas...	F25 · 5	09
PAR-1 antagonisti olan ve trombinle indüklenen trombosit aktivasyonunu inhibe eden antitrombo...	F24 · 4	10
Aşağıdaki antikoagülan ilaçlardan hangisi, antitrombin ile etkileşime girerek hem Faktör Xa hem d...	K3-23 · 78	11
Aşağıdaki antikoagülan ilaç gruplarından hangisi için aktive edilmiş parsiyel tromboplastin zaman...	K3-21 · 83	12
Varfarinle birlikte kullanıldığında onun antikoagülan etkisini azaltan ilaç hangisidir?	F21-1 · 48	13
Heparin ile yapılan antikoagülasyonda doz ayarlaması için en uygun laboratuvar testi hangisidir?	K1-20 · 1	14
Heparinin etki mekanizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?	K1-20 · 11	15
Warfarin kullanan bir hastanın takibinde aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisi kullanılmakta...	F19 · 48	16
Warfarin kullanan bir hastanın takibinde aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisi kullanılmakta...	K1-19 · 56	17
Aşağıdakilerden hangisi gebelik süresince uygulanan heparin tedavisinin yan etkilerinden biri de...	K1-19 · 30	18
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi doğrudan trombinin aktif bölgesine bağlanarak antikoagülan etkinlik ...	K1-19 · 31	19

للمراجعة · آخر الملف 12

Önceki gebeliklerinde tromboembolik olay yaşamış gebe hastada hangi antikoagülan ile tedavi u...	K3-26 · 2	20
CYP2C9 ve VKORC1 polimorfizmi nedeniyle ara doz warfarin gereken hastada enzimin uğradığı d...	K25 · 64	21
Plazminojen aktivatörü olup trombolitik tedavide kullanılan ilaç hangisidir?	K3-24 · 7	22
Rivaroksabana bağlı hayatı tehdit eden kanamanın tersine çevrilmesinde hangisi kullanılır?	K3-24 · 8	23
Gebelikte kullanıldığında burun-orta yüz hipoplazisi ve kondrodisplazi ile tipik embriyopati yapan...	K3-23 · 80	24
Enoksaparini fraksiyonlanmamış heparine göre tercih etme nedeni hangisidir?	B21-2 · 89	25
Prostanoid – farmakolojik etki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?	K4-21 · 65	26
Varfarin etkisinin hızlı bir şekilde ani olarak ortadan kaldırılması gereken durumlarda hastaya han...	K3-21 · 82	27
Dabigatranın neden olduğu kanamayı tersine çevirmek için kullanılan monoklonal antikor hangisi...	K3-21 · 84	28
Heparinin kontrendike olduğu durum/durumlar hangileridir? (düşük tehlikesi olan gebelik, ileri ren...	F21-1 · 49	29

F26 Final 2025–2026 • Soru 10

ملحوظة

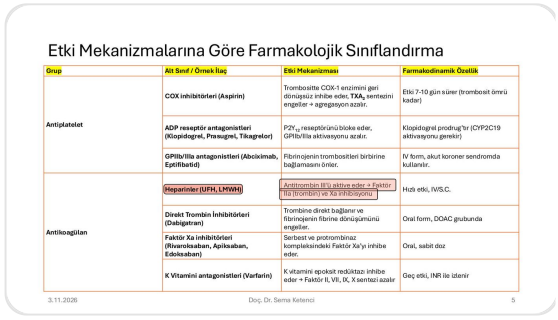
السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات).

10. Heparinin antikoagülan etkisi esas olarak hangi faktör üzerinden gerçekleşir?

A) Antitrombin III ✓
B) Protein S
C) Protein C
D) Faktör IX
E) Faktör VII

الإجابة **A Antitrombin III**

من الدرس سلايد 5 Etki Mekanizmalarına Göre Farmak...



Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	COX inhibitörleri (Aspirin)	Trombositte COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder, TXA_2 sentezini engeller → agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	$P2Y_{12}$ reseptörünü bloke eder, GPIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tır (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	Heparinler (UFH, LMWH)	Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Warfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

من الدرس سلايد 9 ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ...



ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla **faktör Xa'yı inaktive eder.**
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve **protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi** nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

باقي الاختيارات

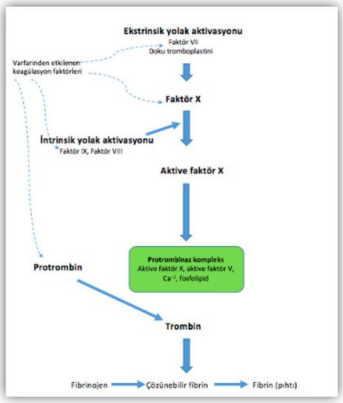
من الدرس سلايد 12 ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

D · E

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

2- K Vitamini Antagonistleri

- K vitamini antagonistleri (KVA) arasında en fazla tercih edilen ve en yaygın kullanılan ilaç "sodyum varfarin" dir.
- K vitaminine bağlı olarak karaciğerde yapılan pıhtılaşma faktörlerinin (protrombin (FII), FVII, FIX ve FX) sentezlerini inhibe ederek etki gösterirler.
- **Varfarin kullanan hastalarda özellikle siklooksijenaz selektif COX-2 inhibitörü non-steroidal anti-inflamatuar ajanlar ve bazı antibiyotikler birlikte kullanılmamalıdır.**
- Varfarin grubu oral antikoagülanlar pek çok ilaç ve besinle etkileşimde bulunurlar.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 12

F26 Final 2025–2026 • Soru 14

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات).

14. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi direkt trombin (seçici faktör 2a) inhibitörü yeni nesil bir oral bir antikogülan ilaç olup, total kalça, diz cerrahilerinden sonra venöz tromboembolizm profilaksisinde, inme, sistemik embolizm, pulmoner embolizm (PE) ve derin ven trombozu (DVT) profilaksi ve tedavisinde kullanılır?

A) Dabigatran ✓

B) Klopidogrel

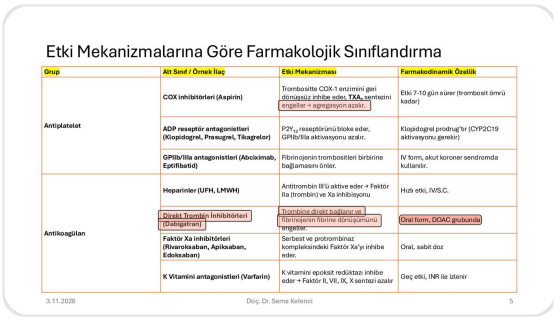
C) Silostazol

D) Absiksimab

E) Tenekteplaz

الإجابة **A Dabigatran**

من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmak...



من الدرس **سلايد 15** 4. Direkt Trombin İnhibitörleri



ملاحظات

باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 25** Antiplatelet ilaçlar- 2nd lecture

B · C · D

Antiplatelet İlaçlar- 2nd lecture

Antitrombositer (Antiplatelet) ilaçlar

- Etki mekanizmasına göre sınıflandırma:
  - COX inhibitörleri (Aspirin)
  - B • ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel)
  - D • GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab)
  - C • PDE inhibitörleri (Dipiridamol, Silostazol)
  - Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 25

من الدرس **سلايد 33** Fibrinolitik ilaçlar

E

Fibrinolitik ilaçlar

•Plazmin sistemi
•Streptokinaz, Alteplaz, Tenekteplaz

Basamak	İlaç Grubu	Etki Tipi
Pıhtı oluşmadan önce	**Antiplatelet**	Trombositi baskılar
Pıhtı oluşurken	**Antikoagülan**	Faktörleri inhibe eder
Pıhtı oluştuktan sonra	**Fibrinolitik**	Fibrini parçalar, pıhtıyı eritir



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 33

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 9

ملحوظة

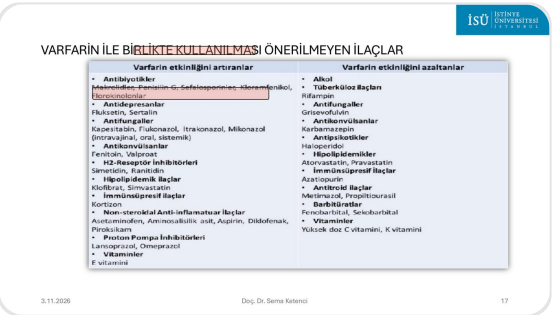
السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات)، وإسلام كاتب جنبه 7 و8.

9. Varfarin kullanan bir hastada INR beklenenden hızlı yükselmiştir.
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, hem CYP450 üzerinden metabolizmayı inhibe etmesi hem de varfarinin etkisini klinik olarak anlamlı şekilde artırması nedeniyle bu tabloyu en iyi açıklar?

A) Flukonazol ✓
B) Fenitoin
C) Amoksisilin
D) Karbamazepin
E) Rifampisin

الإجابة **A Flukonazol**

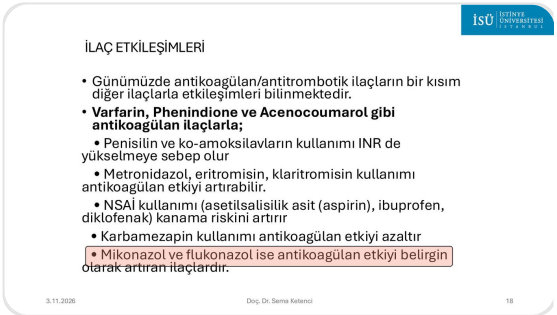
من الدرس **سلايد 17** VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANI...


VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANILMASI ÖNERİLMEYEN İLAÇLAR

Varfarin etkinliğini artıranlar	Varfarin etkinliğini azaltanlar
• Antibiyotikler Metronidazol, Penisilin G, Sefalosporinler, Kloramfenikol, Eritromisinler	• Alkol • Tüberküloz İlaçları Rifampin
• Antidepresanlar Fluksetin, Sertalin	• Antifungaller Grisevofulvin
• Antifungaller Kapsetabin, Flukonazol, İtrakonazol, Mikonazol (intravajinal, oral, sistemik)	• Antikonvülsanlar Karbamazepin
• Antikonvülsanlar Fenitoin, Valproat	• Antipsikotikler Haloperidol
• H2-Reseptör İnhibitörleri Simetidin, Ranitidin	• Hipolipidemikler Atorvastatin, Pravastatin
• Hipolipidemik İlaçlar Klofibrat, Simvastatin	• İmmünsüpresif İlaçlar Azatiopurin
• İmmünsüpresif İlaçlar Kortizon	• Antitiroid İlaçlar Metimazol, Propiltiourasil
• Non-steroidal Anti-inflamatuar İlaçlar Asetaminofen, Aminosalisilik asit, Aspirin, Diklofenak, Piroksikam	• Barbitüratlar Fenobarbital, Selekbarbital
• Proton Pompa İnhibitörleri Lansoprazol, Omeprazol	• Vitaminler Yüksek doz C vitamini, K vitamini
• Vitaminler E vitamini	

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 17

من الدرس **سلايد 18** İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ


İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

- Günümüzde antikoagülan/antitrombotik ilaçların bir kısım diğer ilaçlarla etkileşimleri bilinmektedir.
- **Varfarin, Phenindione ve Acenocoumarol gibi antikoagülan ilaçlarla;**
  - Penisilin ve ko-amoksilavların kullanımı INR de yükselmeye sebep olur
  - Metronidazol, eritromisin, klaritromisin kullanımı antikoagülan etkiyi artırabilir.
  - NSAİ kullanımı (asetilsalisilik asit (aspirin), ibuprofen, diklofenak) kanama riskini artırır
  - Karbamezapin kullanımı antikoagülan etkiyi azaltır
  - Mikonazol ve flukonazol ise antikoagülan etkiyi belirgin olarak artıran ilaçlardır.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 18

ملاحظات

باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 17** VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANILMASI ÖNERİLMEYEN İLAÇLAR

B · E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANILMASI ÖNERİLMEYEN İLAÇLAR

Varfarin etkinliğini artıranlar	Varfarin etkinliğini azaltanlar
• **Antibiyotikler** Makrolidler, Penisilin G, Sefalosporinler, Kloramfenikol, Florokinolonlar	• **Alkol** • **Tüberküloz ilaçları** Rifampin
• **Antidepresanlar** Fluksetin, Sertalin	• **Antifungaller** Grisevofulvin
• **Antifungaller** Kapesitabin, Flukonazol, İtrakonazol, Mikonazol (intravajinal, oral, sistemik)	• **Antikonvülsanlar** Karbamazepin
• **Antikonvülsanlar** Fenitoin, Valproat	• **Antipsikotikler** Haloperidol
• **H2-Reseptör İnhibitörleri** Simetidin, Ranitidin	• **Hipolipidemikler** Atorvastatin, Pravastatin
• **Hipolipidemik ilaçlar** Klofibrat, Simvastatin	• **İmmünsüpresif ilaçlar** Azatiopurin
• **İmmünsüpresif ilaçlar** Kortizon	• **Antitroid ilaçlar** Metimazol, Propiltiourasil
• **Non-steroidal Anti-inflamatuar İlaçlar** Asetaminofen, Aminosalisilik asit, Aspirin, Diklofenak, Piroksikam	• **Barbitüratlar** Fenobarbital, Sekobarbital
• **Proton Pompa İnhibitörleri** Lansoprazol, Omeprazol	• **Vitaminler** Yüksek doz C vitamini, K vitamini
• **Vitaminler** E vitamini	

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 17

من الدرس **سلايد 18** İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

C · D

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

- Günümüzde antikoagülan/antitrombotik ilaçların bir kısım diğer ilaçlarla etkileşimleri bilinmektedir.
- **Varfarin, Phenindione ve Acenocoumarol gibi antikoagülan ilaçlarla;**
- Penisilin ve ko-amoksilavların kullanımı INR de yükselmeye sebep olur
- Metronidazol, eritromisin, klaritromisin kullanımı antikoagülan etkiyi artırabilir.
- NSAİ kullanımı (asetilsalisilik asit (aspirin), ibuprofen, diklofenak) kanama riskini artırır
- Karbamezapin kullanımı antikoagülan etkiyi azaltır
- Mikonazol ve flukonazol ise antikoagülan etkiyi belirgin olarak artıran ilaçlardır.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 18

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 10

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات)، وإسلام كاتب جنبه 7 و8.

10. Aşağıdaki durumlardan hangisi Fondaparinuks kullanımını diğer heparinlerden klinikte daha riskli hâle getirir?

A) Antidotu olmaması ✓
B) Laboratuvar izlemi gerektirmesi
C) Protaminle tam nötralize edilebilmesi
D) Sadece intravenöz uygulanması
E) Yarı ömrünün çok kısa olması

الإجابة **A Antidotu olmaması**

من الدرس **سلايد 11** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

Fondaparinuks

- Pentasakkarit (fondaparinuks), aktif FXa'nın sentetik ve selektif bir inhibitörüdür.
- **Yarılanma süresi 15-20 saat olduğundan günde tek doz subkutan** uygulanır.
- Doz ayarlaması ve laboratuvar testleri gerektirmez.
- Venöz trombo-embolizmin hem profilaksi hem de tedavisinde kullanılabilir.
- Kanama riski DMAH'lerden daha fazladır ve antidotu yoktur.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 11

ملاحظات

باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 11** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

B · C · D · E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

Fondaparinuks

- Pentasakkarit (fondaparinuks), aktif FXa'nın sentetik ve selektif bir inhibitörüdür.
- E • **Yarılanma süresi 15-20 saat olduğundan**
- D **günde tek doz subkutan** uygulanır.
- B • Doz ayarlaması ve laboratuvar testleri gerektirmez.
- Venöz trombo-embolizmin hem profilaksi hem de tedavisinde kullanılabilir.
- Kanama riski DMAH'lerden daha fazladır
- C ve antidotu yoktur.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 11

من الدرس **سلايد 9** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

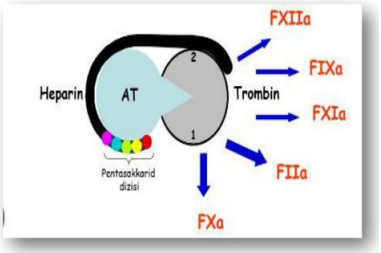
C

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla **faktör Xa'yı inaktive eder.**
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve **protamin sülfat ile**
- C **tamamen nötralize edilebilmesi** nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.





3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 11

11. Klopidogrel alan bir hastada trombosit agregasyonu beklenenden az baskılanmıştır. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bu etkinlik azalmasını en iyi açıklar?

A) Omeprazol ✓
B) Nitratlar
C) Abciximab
D) Dipiridamol
E) Aspirin

الإجابة **A Omeprazol**

من الدرس **سلايد 19** İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

- **Oral antitrombotik ilaçlardan;**
  - Asetilsalisilik asit ile ibuprofen, diklofenak gibi NSAİ kullanımı kanamayı artırabilir.
  - Klopidogrel ile NSAİ kullanımı kanamayı artırırken, eritromisin,karbamezapin, flukonazol, omeprazol kullanımı antitrombotik etkiyi azaltmaktadır.
- Dipyrimadole ile asetilsalisilik asit kullanımı kanama riskini artırır.
- Presugrel ile NSAİ kullanımı kanama riskini artırır.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 19

من الدرس **سلايد 29** Advers Etkiler

Advers Etkiler

ADVERS ETKİLER
KARA KUTU UYARISI

Tiklopidin
- Kanama
- Birlikte 100 mg' ın üstünde aspirin kullanılıyorsa etkisi azalır.
- Yaşamı tehdit edici hematolojik advers etkiler: nötropeni, agranülositoz, trombotik trombositopenik purpura (TTP), aplastik anemi

Prasugrel
- Anlamlı, bazen öldürücü kanama
- Geçici iskemik atak (TIA) veya inme hikayesi olan hastalarda kontrendikedir.



Klopidogrel bir ön ilaçtır; CYP2C19 yavaş metabolizörlerde yanıt azalır.

3.11.2026

باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 30** GPIIb/IIIa antagonistleri

C

3. GPIIb/IIIa antagonistleri

C • Bu grup, antiplatelet ilaçların içinde **en güçlü trombosit agregasyon inhibitörleri** olarak bilinir.
Yani "son aşamayı" bloke ederler: trombositler birbirine bağlanamaz.

- **GPIIb/IIIa antagonistleri**, trombosit yüzeyinde bulunan **glikoprotein IIb/IIIa (integrin αIIbβ3)** reseptörlerini bloke eden ilaçlardır.

İlaç	Yapısı / Tipi	Özellikleri	Kullanım Alanı
Abciximab	Monoklonal antikor (Fab parçası)	GPIIb/IIIa reseptörüne yüksek afiniteyle bağlanır, ayrıca vitronektin reseptörünü de inhibe eder.	Perkütan koroner girişim (PCI), Akut koroner sendrom (ACS)
Eptifibatid	Siklik peptid (yılan zehri türevi)	Geri dönüşümlü inhibitör, kısa yarı ömür.	Akut MI, PCI
Tirofiban	Non-peptid küçük molekül	Geri dönüşümlü, kısa etki süresi.	Akut koroner sendrom

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 30

ملاحظات

D

Antiplatelet İlaçlar- 2nd lecture

Antitrombositer (Antiplatelet) ilaçlar

- Etki mekanizmasına göre sınıflandırma:
  - COX inhibitörleri (Aspirin)
  - ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel)
  - GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab)
  - D • PDE inhibitörleri (Dipiridamol, Silostazol)
  - Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 25

E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

- **Oral antitrombotik ilaçlardan;**

  - Asetilsalisilik asit ile ibuprofen, diklofenak gibi NSAİ kullanımı kanamayı artırabilir.
  - E • Klopidogrel ile NSAİ kullanımı kanamayı artırırken, eritromisin,karbamezapin, flukonazol, omeprazol kullanımı antitrombotik etkiyi azaltmaktadır.
  - Dipyrimadole ile asetilsalisilik asit kullanımı kanama riskini artırır.
  - Presugrel ile NSAİ kullanımı kanama riskini artırır.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 19

K3-25 Kurul 2024–2025 • Soru 7

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ملحوظة

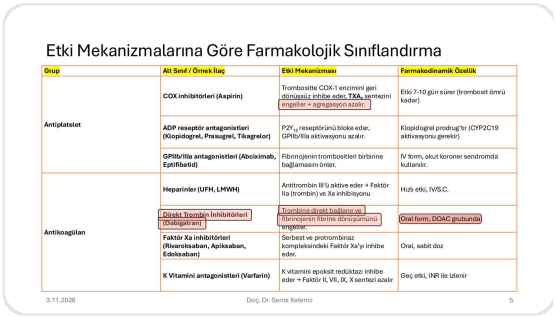
السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات).

7. Aşağıdakilerden hangisi oral yoldan kullanılan direkt trombin inhibitörü bir antikoagülan ilaçtır?

A) Dabigatran ✓
B) Varfarin
C) Fondaparinuks
D) Asetilsalisilik asit
E) Rivoroksaban

الإجابة A Dabigatran

من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmak...



Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	COX inhibitörleri (Aspirin)	Trombositte COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder, TXA2 sentezini engeller → agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	P2Y12 reseptörünü bloke eder, GPIIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tur (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	Heparinler (UFH, LMWH)	Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Varfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

من الدرس **سلايد 15** 4. Direkt Trombin İnhibitörleri



4.Direkt Trombin İnhibitörleri

PARENTERAL
Argatroban
Hirudin türevleri:
Bivalirudin

ORAL
Dabigatran eteksilat
Aktif bileşen **dabigatranın** ön ilacı.

3.11.2

باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 12** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

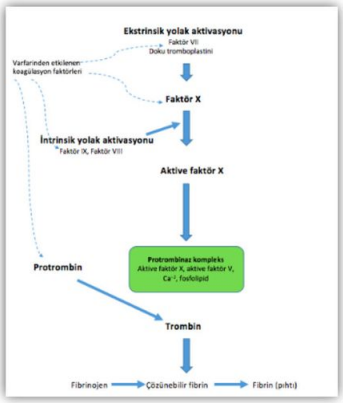
B

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

2- K Vitamini Antagonistleri

- K vitamini antagonistleri (KVA) arasında en fazla tercih edilen ve en yaygın kullanılan ilaç "sodyum varfarin" dir.
- K vitaminine bağlı olarak karaciğerde yapılan pıhtılaşma faktörlerinin [protrombin (FII), FVII, FIX ve FX] sentezlerini inhibe ederek etki gösterirler.
- **Varfarin kullanan hastalarda özellikle siklooksijenaz selektif COX-2 inhibitörü non-steroidal anti-inflamatuar ajanlar ve bazı antibiyotikler birlikte kullanılmamalıdır.**
- Varfarin grubu oral antikoagülanlar pek çok ilaç ve besinle etkileşimde bulunurlar.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 12

ملاحظات

C

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

Fondaparinuks

C
- Pentasakkarit (fondaparinuks), aktif FXa'nın sentetik ve selektif bir inhibitörüdür.
- **Yarılanma süresi 15-20 saat olduğundan günde tek doz subkutan** uygulanır.
- Doz ayarlaması ve laboratuvar testleri gerektirmez.
- Venöz trombo-embolizmin hem profilaksi hem de tedavisinde kullanılabilir.
- Kanama riski DMAH'lerden daha fazladır ve antidotu yoktur.

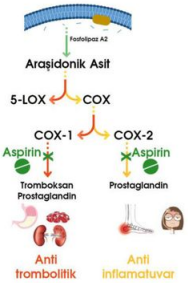


3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 11

D

1. Aspirin

- Trombosit siklooksijenaz-1'in aktif bölgesinin yanındaki serin rezidüsünü asetilleyerek TxA_2 oluşumunu bloke eder
- D ve COX-1'I geri dönüşümsüz olarak inaktif hale geçirir.
- Trombosit kümeleşmesinin baskılanması yaklaşık 7-10 gün sürer (çekirdeksiz trombositin yaşam süresi)
- 75 mg/gün dozunda tam trombosit inaktivasyonu sağlanır.
- Aspirin direnci COX-1'den bağımsız olarak ortaya çıkan trombosit aktivasyonudur.
- Aspirin ile ilişkili, klinik açıdan ciddi kanamaların tedavisi için veya belli acil girişimsel işlemlerde, trombosit transfüzyonları kullanılabilir.





3.1 27

E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

3- Faktör Xa inhibitörleri-devam

Rivaroksaban

E
- Direkt FXa inhibitörü olan rivaroksaban, oral yolla alındıktan 2,5-4 saat sonra maksimum konsantrasyona ulaşır. Sağlıklı bireylerde yarı ömrü 5,7-9,2 saattir.
- Hem karaciğer hem de böbrek yoluyla atılır.
- Ketokanazol, ritonavir, klaritromisin, flukanazol ve eritromisin gibi ilaçlar rivaroksabanın metabolize olduğu CYP3A4 enzim sistemi ve P-glikoproteini inhibe ederler.
- Birlikte kullanıldıklarında rivaroksabanın kan düzeyini yükselttiklerinden kanama riski artar. Diğer yandan rifampisin, karbamezin, fenitoin ve fenobarbital rivaroksabanın etkisini azaltırlar.

Dabigatran

- Oral yoldan alınır, direkt trombin inhibitörüdür. Alındıktan 0,5-4 saat sonra maksimum konsantrasyona ulaşır. Yarılanma ömrü 12-14 saattir.
- Renal yolla atılır.

Apiksaban

- Oral yoldan alınır, direkt faktör Xa inhibitörüdür.
- Alındıktan 1-3 saat sonra maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır. Yarılanma ömrü yaklaşık 12 saattir ve safra yoluyla elimine edilir.

Edoksaban

- Oral yoldan alınır, direkt faktör Xa inhibitörüdür. Eliminasyon yarı ömrü 8-10 saattir.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 14

K3-25 Kurul 2024–2025 • Soru 8

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات). الرسمة في سلايد 10 بتوضّح إن الـpentasakkarid بيرتبط بالـantitrombin عشان يثبط Faktör Xa.

8. Aşağıdakilerden hangisi venöz trombozis ve pulmoner embolizmin hem profilaksisi hem de tedavisinde kullanılabilen Fondaparinuks'un etki mekanizmasıdır?

A) Antitrombin aracılı Faktör Xa inhibisyonu ✓

B) Antitrombin aracılı trombin inhibisyonu

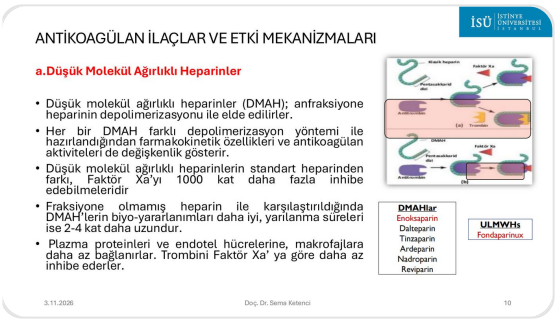
C) K vitamini antagonisti

D) Direkt trombin inhibitörü

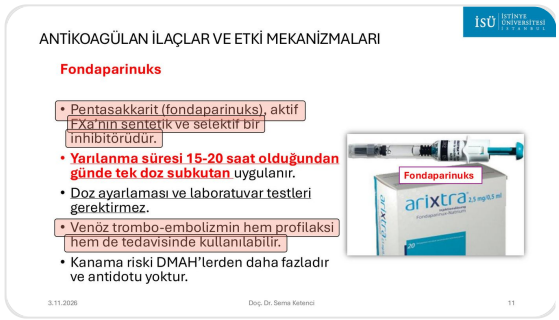
E) Direkt Faktör X inhibisyonu

الإجابة **A** **Antitrombin aracılı Faktör Xa inhibisyonu**

من الدرس **سلايد 10** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ET...



من الدرس **سلايد 11** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETK...



ملاحظات

باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

B

Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	COX inhibitörleri (Aspirin)	Trombositte COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder, TXA_2 sentezini engeller → agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	$P2Y_{12}$ reseptörünü bloke eder, GPIIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tır (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	Heparinler (UFH, LMWH)	B Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Varfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

من الدرس **سلايد 11** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

B

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

Fondaparinuks

B
- Pentasakkarit (fondaparinuks), aktif FXa'nın sentetik ve selektif bir inhibitörüdür.
- **Yarılanma süresi 15-20 saat olduğundan günde tek doz subkutan** uygulanır.
- Doz ayarlaması ve laboratuvar testleri gerektirmez.
- Venöz trombo-embolizmin hem profilaksi hem de tedavisinde kullanılabilir.
- Kanama riski DMAH'lerden daha fazladır ve antidotu yoktur.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 11

ملاحظات

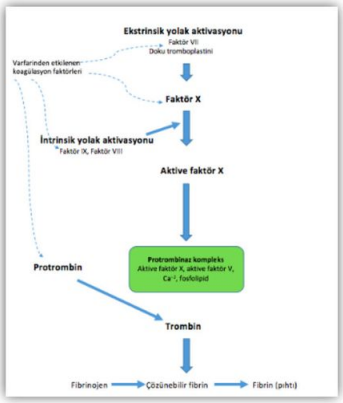
C

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

2- K Vitamini Antagonistleri

- K vitamini antagonistleri (KVA) arasında en fazla tercih edilen ve en yaygın kullanılan ilaç "sodyum varfarin" dir.
- K vitaminine bağlı olarak karaciğerde yapılan pıhtılaşma faktörlerinin [protrombin (FII), FVII, FIX ve FX] sentezlerini inhibe ederek etki gösterirler.
- **Varfarin kullanan hastalarda özellikle siklooksijenaz selektif COX-2 inhibitörü non-steroidal anti-inflamatuar ajanlar ve bazı antibiyotikler birlikte kullanılmamalıdır.**
- Varfarin grubu oral antikoagülanlar pek çok ilaç ve besinle etkileşimde bulunurlar.



D · E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

3- Faktör Xa inhibitörleri (Yeni Oral Antikoagülanlar)

- Antikoagülan tedavi gereksinimi olan bireylerin tedavisinde, yakın zamanda kullanıma sunulan ve yeni oral antikoagülanlar olarak adlandırılan bu ilaç grubu, anfraksiyone heparin ve düşük moleküler ağırlıklı heparin gibi **FXa ve trombine dolaylı olarak antitrombin üzerinden etki ederler.**
- Yeni geliştirilen oral antikoagülanlardan rivaroksaban, apiksaban ve edoksaban direkt FXa üzerine, dabigatran ise trombin üzerine direkt/selektif olarak inhibitör etki gösterirler.



F25 Final 2024–2025 • Soru 4

4

Tıbbi Farmakoloji

SEMA KETENCİ

Aşağıdakilerden hangisi P2Y inhibitörü olan antiagregan bir ilaçtır?

- ✓ **A)** Tikagrelor ✓
- **B)** Aspirin
- **C)** Dazoksiben
- **D)** Treprostinil
- **E)** Dipiridamol

الإجابة **A** Tikagrelor

من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmak...

Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

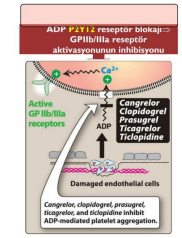
Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	COX inhibitörleri (Aspirin)	Trombositte COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder, TXA_2 sentezini engeller + agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	$P2Y_{12}$ reseptörünü bloke eder, GPIIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tur (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	Heparinler (UFH, LMWH)	Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Varfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

من الدرس **سلايد 28** 2. ADP RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

2. ADP RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

- $P2Y_{12}$ reseptörünün uyarılması trombosit agregasyonunu arttırır.
- Tiklopidin, klopidogrel ve prasugrel
  - Trombositte bulunan purinerjik reseptör, $P2Y_{12}$' nin **geri dönüşümsüz** inhibitörleri
- Tikagrelor
  - Trombosit $P2Y_{12}$ nin **geri dönüşümlü** inhibitörü



3.11.2026 Uoç. Dr. Sema Ketenci 28

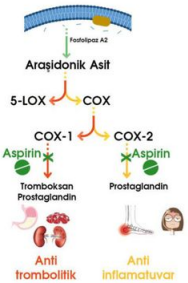
باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 27** Aspirin

B **1. Aspirin**

- Trombosit siklooksijenaz-1'in aktif bölgesinin yanındaki serin rezidüsünü asetilleyerek TxA_2 oluşumunu bloke eder
- **B** ve COX-1'I geri dönüşümsüz olarak inaktif hale geçirir.
- Trombosit kümeleşmesinin baskılanması yaklaşık 7-10 gün sürer (çekirdeksiz trombositin yaşam süresi)
- 75 mg/gün dozunda tam trombosit inaktivasyonu sağlanır.
- Aspirin direnci COX-1'den bağımsız olarak ortaya çıkan trombosit aktivasyonudur.
- Aspirin ile ilişkili, klinik açıdan ciddi kanamaların tedavisi için veya belli acil girişimsel işlemlerde, trombosit transfüzyonları kullanılabilir.

3.1[illegible] 27



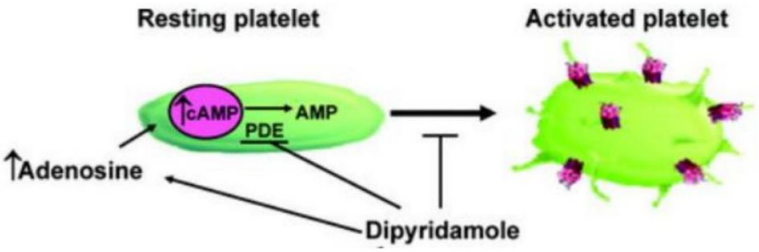


ملاحظات

E

4. Fosfodiesteraz İnhibitörleri

Dipiridamol ve Silostazol



F25 Final 2024–2025 • Soru 5

اتسأل بصيغ مختلفة في 3 امتحانات

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات).

5

Tıbbi Farmakoloji

SEMA KETENCİ

58 yaşında erkek hipertansiyon hastasında atriyal fibrilasyon gelişiyor. Aldığı ilaçlar arasında simvastatin ve metoprolol olduğu biliniyor. Hastaya direkt protrombin inhibitörü bir antikoagülan veriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu hastaya verilen en olası ilaçtır?

✓ **A)** Dabigatran

B) Aspirin

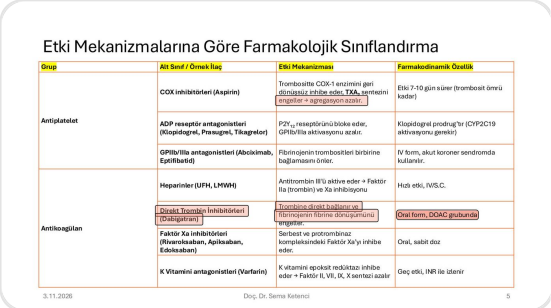
C) Heparin

D) Varfarin

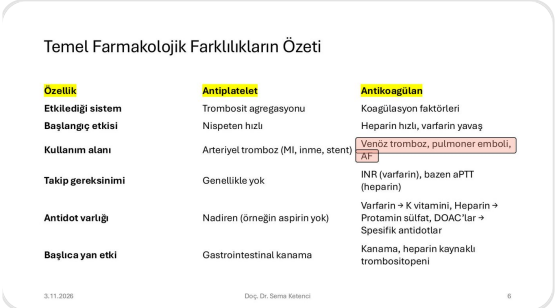
E) Tiklopidin

الإجابة **A** Dabigatran

من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmak...



من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö...



ملاحظات

باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 25** Antiplatelet ilaçlar- 2nd lecture

B

Antiplatelet İlaçlar- 2nd lecture

Antitrombositer (Antiplatelet) ilaçlar

- Etki mekanizmasına göre sınıflandırma:

B
- COX inhibitörleri (Aspirin)
  - ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel)
  - GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab)
  - PDE inhibitörleri (Dipiridamol, Silostazol)
  - Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 25

من الدرس **سلايد 9** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

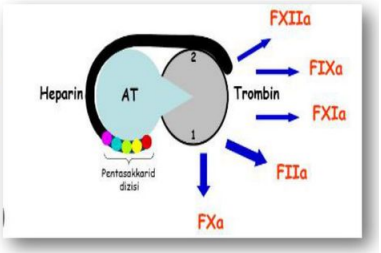
C

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

C
- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla **faktör Xa'yı inaktive eder.**
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve **protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi** nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.





3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

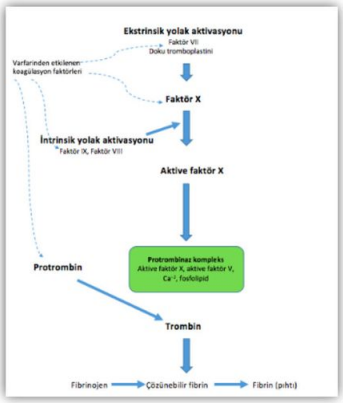
D

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

2- K Vitamini Antagonistleri

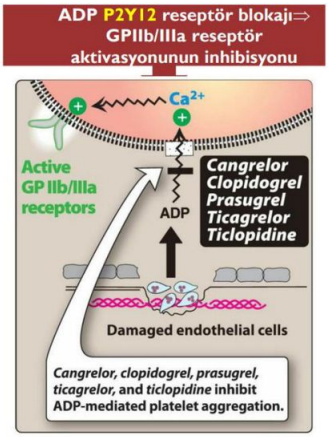
- K vitamini antagonistleri (KVA) arasında en fazla tercih edilen ve en yaygın kullanılan ilaç "sodyum varfarin" dir.
- K vitaminine bağlı olarak karaciğerde yapılan pıhtılaşma faktörlerinin [protrombin (FII), FVII, FIX ve FX] sentezlerini inhibe ederek etki gösterirler.
- **Varfarin kullanan hastalarda özellikle siklooksijenaz selektif COX-2 inhibitörü non-steroidal anti-inflamatuar ajanlar ve bazı antibiyotikler birlikte kullanılmamalıdır.**
- Varfarin grubu oral antikoagülanlar pek çok ilaç ve besinle etkileşimde bulunurlar.



E

2. ADP RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

- $P2Y_{12}$ reseptörünün uyarılması trombosit agregasyonunu arttırır.
- E Tiklopidin, klopidogrel ve prasugrel
  - Trombositte bulunan purinerjik reseptör, $P2Y_{12}$' nin **geri dönüşümsüz** inhibitörleri
- Tikagrelor
  - Trombosit $P2Y_{12}$ nin **geri dönüşümlü** inhibitörü



F24 Final 2023–2024 • Soru 4

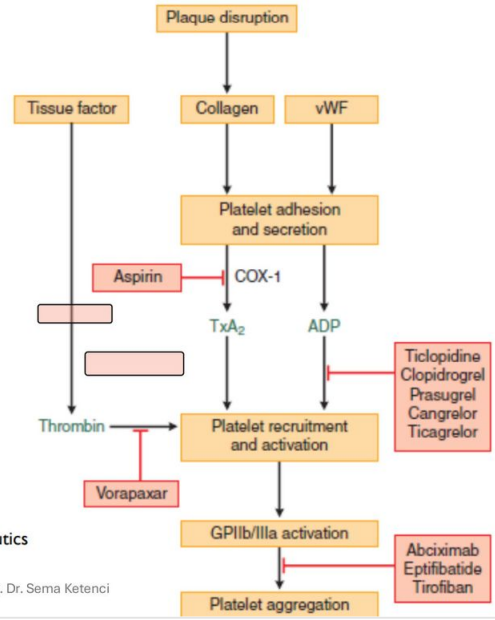
4. Aşağıdaki antitrombositer ilaçlardan hangisi proteaz ile aktive olan reseptör-1' in (PAR-1) antagonistidir ve PAR-1' e hücre dışından bağlanarak trombin ile indüklenen trombosit aktivasyonunu inhibe eder?

A) Vorapaksar ✓
B) Tiklopidin
C) Klopidogrel
D) Prasugrel
E) Aspirin

الإجابة **A Vorapaksar**

من الدرس **سلايد 26**

Antitrombositer İlaçlar
Etki Yerleri



3.11.2026 Goodman & Gilman's Pharm. Basis of Therapeutics 26

Doç. Dr. Sema Ketenci

ملاحظات

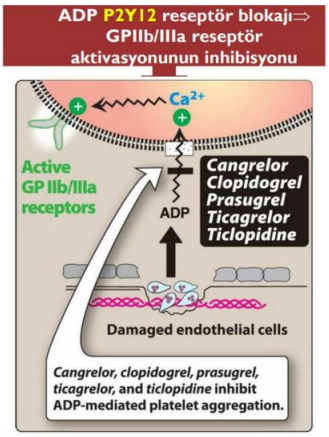
باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 28** 2. ADP RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

B · C · D

2. ADP RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

- $P2Y_{12}$ reseptörünün uyarılması trombosit agregasyonunu arttırır.
- D C B Tiklopidin, klopidogrel ve prasugrel
  - Trombositte bulunan purinerjik reseptör, $P2Y_{12}$'nin geri dönüşümsüz inhibitörleri
- Tikagrelor
  - Trombosit $P2Y_{12}$ nin **geri dönüşümlü** inhibitörü



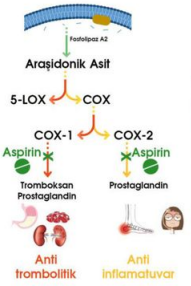
3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 28

من الدرس **سلايد 27** Aspirin

E

1. Aspirin

- Trombosit siklooksijenaz-1'in aktif bölgesinin yanındaki serin rezidüsünü asetilleyerek TxA_2 oluşumunu bloke eder
- E ve COX-1'I geri dönüşümsüz olarak inaktif hale geçirir.
- Trombosit kümeleşmesinin baskılanması yaklaşık 7-10 gün sürer (çekirdeksiz trombositin yaşam süresi)
- 75 mg/gün dozunda tam trombosit inaktivasyonu sağlanır.
- Aspirin direnci COX-1'den bağımsız olarak ortaya çıkan trombosit aktivasyonudur.
- Aspirin ile ilişkili, klinik açıdan ciddi kanamaların tedavisi için veya belli acil girişimsel işlemlerde, trombosit transfüzyonları kullanılabilir.





3.1[illegible] 27

K3-23 Kurul 2022–2023 • Soru 78

ملحوظة

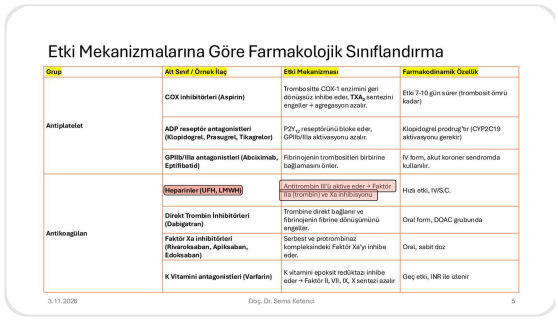
السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات).

78- Aşağıdaki antikoagülan ilaçlardan hangisi, antitrombin ile etkileşime girerek hem Faktör Xa hem de trombini (Faktör IIa) inhibe eder?

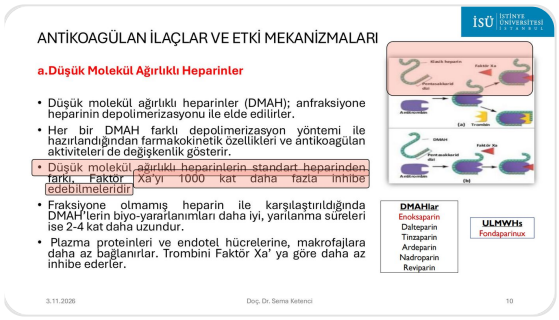
a) Bivalirudin
b) Dabigatran
c) Enoksaparin
d) Fraksiyone olmamış heparin
e) Rivaroksaban

الإجابة **D Fraksiyone olmamış heparin**

من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmak...



من الدرس **سلايد 10** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ET...



ملاحظات

باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 15** 4. Direkt Trombin İnhibitörleri

A

4.Direkt Trombin İnhibitörleri

PARENTERAL

Argatroban

A **Hirudin türevleri:**

Bivalirudin

ORAL

Dabigatran eteksilat

Aktif bileşen **dabigatranın** ön ilacı.







3.11.2

من الدرس **سلايد 13** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

B · E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

3- Faktör Xa inhibitörleri (Yeni Oral Antikoagülanlar)

- Antikoagülan tedavi gereksinimi olan bireylerin tedavisinde, yakın zamanda kullanıma sunulan ve yeni oral antikoagülanlar olarak adlandırılan bu ilaç grubu, anfraksiyone heparin ve düşük moleküler ağırlıklı heparin gibi **FXa ve trombine dolaylı olarak antitrombin üzerinden etki ederler.**
- Yeni geliştirilen oral antikoagülanlardan
  E rivaroksaban, apiksaban ve edoksaban direkt FXa üzerine,
  B dabigatran ise trombin üzerine direkt/selektif olarak inhibitör etki gösterirler.



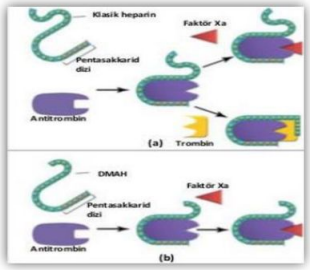
3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 13

C

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

a.Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler



- Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH); anfraksiyone heparinin depolimerizasyonu ile elde edilirler.
- Her bir DMAH farklı depolimerizasyon yöntemi ile hazırlandığından farmakokinetik özellikleri ve antikoagülan aktiviteleri de değişkenlik gösterir.
- Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin standart heparinden farkı, Faktör Xa'yı 1000 kat daha fazla inhibe edebilmeleridir
- Fraksiyone olmamış heparin ile karşılaştırıldığında DMAH'lerin biyo-yararlanımları daha iyi, yarılanma süreleri ise 2-4 kat daha uzundur.
- Plazma proteinleri ve endotel hücrelerine, makrofajlara daha az bağlanırlar. Trombini Faktör Xa' ya göre daha az inhibe ederler.

C

DMAHlar
Enoksaparin
Dalteparin
Tinzaparin
Ardeparin
Nadroparin
Reviparin

ULMWHs
Fondaparinux

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 10

K3-21 Kurul 2020–2021 • Soru 83

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات). الهيبارين اللي وزنه الجزيئي عالي (Yüksek molekül ağırlıklı) هو الهيبارين العادي.

83 - Aşağıdaki antikoagülan ilaç gruplarından hangisi için aktive edilmiş parsiyel tromboplastin zamanının (aPTZ) izlenmesi gereklidir?

a) Yüksek molekül ağırlıklı heparinler
b) Oral direkt Faktör-Xa inhibitörleri
c) Düşük molekül ağırlıklı heparinler
d) Hirudin
e) Dabigatran

الإجابة **A Yüksek molekül ağırlıklı heparinler**

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

باقي الاختيارات

ملاحظات

من الدرس **سلايد 24** Yeni Oral Antikoagülan Kullanan Hastalara Yaklaşım

B · E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Yeni Oral Antikoagülan Kullanan Hastalara Yaklaşım

E

- Dabigatran, apiksaban ve rivaroksiban gibi yeni oral antikoagülanlarda;
- **B** kanama eğitimi ile ilgili, INR gibi bir veri yoktur.
- En sık kullanılan K vitamini antagonisti olan varfarin ile karşılaştırıldığında; bu ilaçların etkisi daha hızlı başlar ve yarılanma ömrü kısadır.
- Bu ilaçların etkisinin izlenebileceği standart bir kantitatif test olmamasına rağmen varfarine göre kanama kontrolü rahattır.
- Yeni oral antikoagülan kullanmakta olan hastalara, düşük kanama riski olan cerrahi girişimlerde bulunulacaksa, ilaç rejimi değiştirilmeden alınan kanama önlemleri ve kontrolü ile diş tedavileri uygulanabilir.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 24

من الدرس **سلايد 10** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

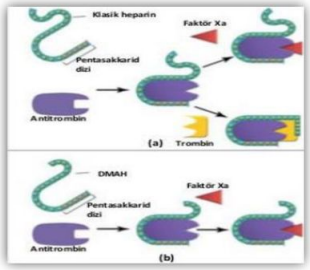
C

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

a.Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

- Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH); anfraksiyone heparinin depolimerizasyonu ile elde edilirler.
- Her bir DMAH farklı depolimerizasyon yöntemi ile hazırlandığından farmakokinetik özellikleri ve antikoagülan aktiviteleri de değişkenlik gösterir.
- Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin standart heparinden farkı, Faktör Xa'yı 1000 kat daha fazla inhibe edebilmeleridir
- Fraksiyone olmamış heparin ile karşılaştırıldığında
- **C** DMAH'lerin biyo-yararlanımları daha iyi, yarılanma süreleri ise 2-4 kat daha uzundur.
- Plazma proteinleri ve endotel hücrelerine, makrofajlara daha az bağlanırlar. Trombini Faktör Xa' ya göre daha az inhibe ederler.



DMAHlar
Enoksaparin
Dalteparin
Tinzaparin
Ardeparin
Nadroparin
Reviparin

ULMWHs
Fondaparinux

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 10

ملاحظات

D

4.Direkt Trombin İnhibitörleri

PARENTERAL

Argatroban

D **Hirudin türevleri:**

Bivalirudin

ORAL

Dabigatran eteksilat

Aktif bileşen **dabigatranın** ön ilacı.







3.11.2

F21-1 Final 2020–2021 • Soru 48

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات).

48 - Varfarinle birlikte kullanıldığında onun antikoagülan etkisini azaltan ilaç hangisidir?

a) Rifampin ✓
b) Gemfibrozil
c) Tetrasiklin
d) Aspirin
e) Kloramfenikol

الإجابة **A Rifampin**

من الدرس **سلايد 17** VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANILMASI ÖNERİLMEYEN İLAÇLAR

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANILMASI ÖNERİLMEYEN İLAÇLAR

Varfarin etkinliğini artıranlar	Varfarin etkinliğini azaltanlar
• **Antibiyotikler** Makrolidler, Penisilin G, Sefalosporinler, Kloramfenikol, Florokinolonlar • **Antidepresanlar** Fluksetin, Sertalin • **Antifungaller** Kapesitabin, Flukonazol, İtrakonazol, Mikonazol (intravajinal, oral, sistemik) • **Antikonvülsanlar** Fenitoin, Valproat • **H2-Reseptör İnhibitörleri** Simetidin, Ranitidin • **Hipolipidemik ilaçlar** Klofibrat, Simvastatin • **İmmünsüpresif ilaçlar** Kortizon • **Non-steroidal Anti-inflamatuar İlaçlar** Asetaminofen, Aminosalisilik asit, Aspirin, Diklofenak, Piroksikam • **Proton Pompa İnhibitörleri** Lansoprazol, Omeprazol • **Vitaminler** E vitamini	• **Alkol** • **Tüberküloz ilaçları** Rifampin • **Antifungaller** Grisevofulvin • **Antikonvülsanlar** Karbamazepin • **Antipsikotikler** Haloperidol • **Hipolipidemikler** Atorvastatin, Pravastatin • **İmmünsüpresif ilaçlar** Azatiopurin • **Antitroid ilaçlar** Metimazol, Propiltiourasil • **Barbitüratlar** Fenobarbital, Sekobarbital • **Vitaminler** Yüksek doz C vitamini, K vitamini

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 17

ملاحظات

باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 16** VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANILMAMASI GEREKEN İLAÇLAR

C

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANILMAMASI GEREKEN İLAÇLAR

ANTIBIYOTIKLER	ANTITROMBOSIT AJANLAR	NON-STEROIDAL ANTIINFLAMATUAR AJANLAR	ANTIDEPRESAN AJANLAR	TRAMADOL
• Sefaleksin • Sefradin • Sefalosporinler • Metronidazol • Kotrimaksazol • Levofloksasin • Norfloksasin • Amoksisilin • Amoksisilin / klavulonik asit C • Dokisisklin • Flukonazol	• Aspirin • Klopidogrel • Aspirin + Klopidogrel	• COX-2 selektif Non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar	• Selektif **serotonin** reuptake inhibitörleri (SSRI)	

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 16

من الدرس **سلايد 17** VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANILMASI ÖNERİLMEYEN İLAÇLAR

C · D · E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

VARFARİN İLE BİRLİKTE KULLANILMASI ÖNERİLMEYEN İLAÇLAR

C Varfarin etkinliğini artıranlar	Varfarin etkinliğini azaltanlar
• **Antibiyotikler** E Makrolidler, Penisilin G, Sefalosporinler, Kloramfenikol, Florokinolonlar • **Antidepresanlar** Fluksetin, Sertalin • **Antifungaller** Kapesitabin, Flukonazol, İtrakonazol, Mikonazol (intravajinal, oral, sistemik) • **Antikonvülsanlar** Fenitoin, Valproat • **H2-Reseptör İnhibitörleri** Simetidin, Ranitidin • **Hipolipidemik ilaçlar** Klofibrat, Simvastatin • **İmmünsüpresif ilaçlar** Kortizon • **Non-steroidal Anti-inflamatuar İlaçlar** D Asetaminofen, Aminosalisilik asit, Aspirin, Diklofenak, Piroksikam • **Proton Pompa İnhibitörleri** Lansoprazol, Omeprazol • **Vitaminler** E vitamini	• **Alkol** • **Tüberküloz ilaçları** Rifampin • **Antifungaller** Grisevofulvin • **Antikonvülsanlar** Karbamazepin • **Antipsikotikler** Haloperidol • **Hipolipidemikler** Atorvastatin, Pravastatin • **İmmünsüpresif ilaçlar** Azatiopurin • **Antitroid ilaçlar** Metimazol, Propiltiourasil • **Barbitüratlar** Fenobarbital, Sekobarbital • **Vitaminler** Yüksek doz C vitamini, K vitamini

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 17

ملاحظات

D

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

- Günümüzde antikoagülan/antitrombotik ilaçların bir kısım diğer ilaçlarla etkileşimleri bilinmektedir.
- **Varfarin, Phenindione ve Acenocoumarol gibi antikoagülan ilaçlarla;**
  - Penisilin ve ko-amoksilavların kullanımı INR de yükselmeye sebep olur
  - Metronidazol, eritromisin, klaritromisin kullanımı antikoagülan etkiyi artırabilir.
  - D • NSAİ kullanımı (asetilsalisilik asit (aspirin), ibuprofen, diklofenak) kanama riskini artırır
  - Karbamezapin kullanımı antikoagülan etkiyi azaltır
  - Mikonazol ve flukonazol ise antikoagülan etkiyi belirgin olarak artıran ilaçlardır.

K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 1

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات).

1. Heparin ile yapılan antikoagulasyonda doz ayarlaması için en uygun laboratuvar testi hangisidir?

a) PT-INR

b) aPTT

c) Trombosit sayısı

d) D-dimer

e) Kanama zamanı

الإجابة **B aPTT**

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

باقي الاختيارات

ملاحظات

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

A · C

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	A INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	C Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

من الدرس **سلايد 23** Antitrombotik İlaç Kullanan Hastalara Yaklaşım

E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Antitrombotik İlaç Kullanan Hastalara Yaklaşım

- E • Antitrombotik ilaç kullanana hastalarda, trombosit agregasyonunda izlenen bozulmaya bağlı olarak uzamış kanama zamanı izlenir.
- Bu ilaç grubunu kullanan hastalarda; tedavi sırasında ve sonrasında uygun hemostazın sağlandığının izlenmesi gereklidir.
- **Bu ilaçların etkilerinin değerlendirilmesinde INR değeri gibi bir veri yoktur.**
- Yüksek doz ya da kombine antitrombotik ilaç kullanan hastalar, uzamış kanama zamanı açısından daha risklidir

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 23

K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 11

ملحوظة

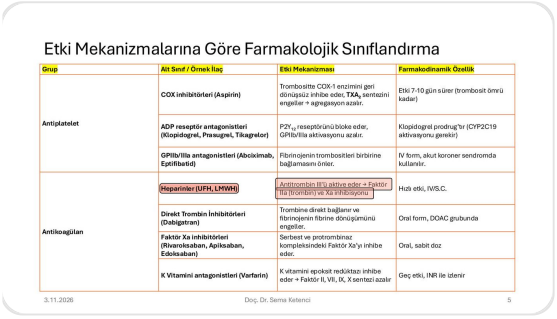
السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات). الهيبارين بيشتغل عن طريق الـantitrombin، مش لوحده.

11. Heparinin etki mekanizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) **Doğrudan intrensek antikoagülan aktivite gösterir.** ✓
b) Antitrombine bağlanarak etki gösterir.
c) Faktör Xa'yı inhibe eder.
d) Trombin-antitrombin reaksiyonunun hızını artırır.
e) Koagülasyon proteazlarının antitrombin ile inhibisyonunu katalizler.

الإجابة **A** Doğrudan intrensek antikoagülan aktivite gösterir

من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmak...



Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	COX inhibitörleri (Aspirin)	Trombosite COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder, TXA_2 sentezini engeller → agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	$P2Y_{12}$ reseptörünü bloke eder, GPIIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tur (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	Heparinler (UFH, LMWH)	Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Varfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

من الدرس **سلايد 9** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ...



İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla faktör Xa'yı inaktive eder.
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 9** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI



B · C · E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

E • Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.

C B • Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla faktör Xa'yı inaktive eder.

- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

ملاحظات

D

Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	**COX inhibitörleri (Aspirin)**	Trombositte COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder, TXA_2 sentezini engeller → agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	$P2Y_{12}$ reseptörünü bloke eder, GPIIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tır (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	**Heparinler (UFH, LMWH)**	D Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Varfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

F19 Final 2018–2019 • Soru 48

K1-19 Kurul 2018–2019 · Soru 56 جه كمان في

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات). نفس السؤال بالظبط جه كمان في K1-19 سؤال 56.

48) Warfarin kullanan bir hastanın takibinde aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisi kullanılmaktadır?

a) APPT(Aktive Parsiyel Protrombin Time)
b) PT/INR(Protrombin Time) ✓
c) FAKTÖR Xa DÜZEYİ
d) TT(Trombin Time)
e) Fibrinojen

الإجابة **B** PT/INR (Protrombin zamanı)

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö...

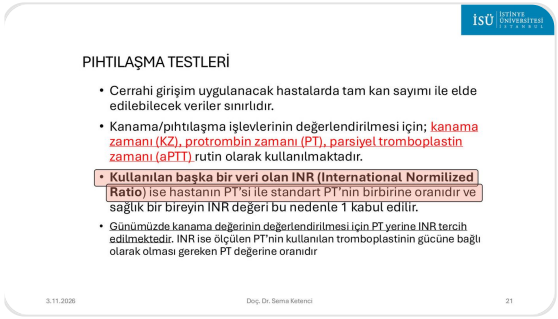


Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin) bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

من الدرس **سلايد 21** PIHTILAŞMA TESTLERİ



PIHTILAŞMA TESTLERİ

- Cerrahi girişim uygulanacak hastalarda tam kan sayımı ile elde edilebilecek veriler sınırlıdır.
- Kanama/pıhtılaşma işlevlerinin değerlendirilmesi için; kanama zamanı (KZ), protrombin zamanı (PT), parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) rutin olarak kullanılmaktadır.
- **Kullanılan başka bir veri olan INR (International Normilized Ratio)** ise hastanın PT'si ile standart PT'nin birbirine oranıdır ve sağlık bir bireyin INR değeri bu nedenle 1 kabul edilir.
- Günümüzde kanama değerinin değerlendirilmesi için PT yerine INR tercih edilmektedir. INR ise ölçülen PT'nin kullanılan tromboplastinin gücüne bağlı olarak olması gereken PT değerine oranıdır

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 21

A

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	A Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

F19 Final 2018–2019 · Soru 48 جه كمان في

K1-19 Kurul 2018–2019 • Soru 56

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات). نفس السؤال بالظبط جه كمان في F19 سؤال 48.

56. Warfarin kullanan bir hastanın takibinde aşağıdaki laboratuvar testlerinden hangisi kullanılmaktadır ?

a) APPT(Aktive Parsiyel Protrombin Time)
b) PT/INR(Protrombin Time) ✓
c) FAKTÖR Xa DÜZEYİ
d) TT(Trombin Time)
e) Fibrinojen

الإجابة **B** **PT/INR (Protrombin zamanı)**

من الدرس Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö... **سلايد 6**

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

من الدرس PIHTILAŞMA TESTLERİ **سلايد 21**

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

PIHTILAŞMA TESTLERİ

- Cerrahi girişim uygulanacak hastalarda tam kan sayımı ile elde edilebilecek veriler sınırlıdır.
- Kanama/pıhtılaşma işlevlerinin değerlendirilmesi için; kanama zamanı (KZ), protrombin zamanı (PT), parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) rutin olarak kullanılmaktadır.
- Kullanılan başka bir veri olan INR (International Normilized Ratio) ise hastanın PT'si ile standart PT'nin birbirine oranıdır ve sağlık bir bireyin INR değeri bu nedenle 1 kabul edilir.
- Günümüzde kanama değerinin değerlendirilmesi için PT yerine INR tercih edilmektedir. INR ise ölçülen PT'nin kullanılan tromboplastinin gücüne bağlı olarak olması gereken PT değerine oranıdır

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 21

باقي الاختيارات

من الدرس Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti **سلايد 6**

A

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	**A** Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

K1-19 Kurul 2018–2019 • Soru 30

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات). الملف بيعدّ أعراض الهيبارين الجانبية: نزيف، قلة صفائح، وهشاشة عظام؛ لكن مش تشوهات للجنين.

30. Aşağıdakilerden hangisi gebelik süresince uygulanan heparin tedavisinin yan etkilerinden biri değildir?

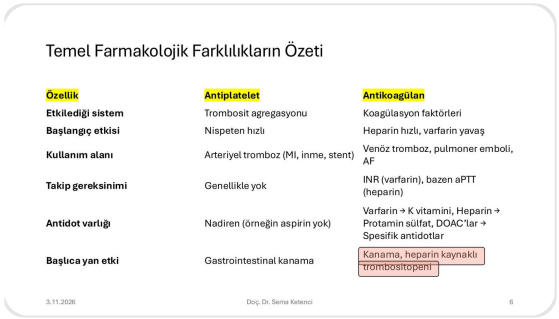
a) Trombositopeni
b) Fetal anomali ✓
c) Osteoporoz
d) Postpartum kanama
e) Pelvik hematom

الإجابة **B** **Fetal anomali**

من الدرس **سلايد 9** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ...



من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Ö...



باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

A

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	**A** Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

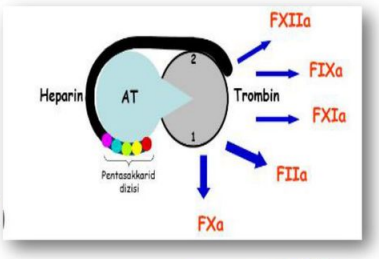
ملاحظات

C · D · E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin



- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla **faktör Xa'yı inaktive eder.**
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir. (E D)
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır. (C)
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve **protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi** nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

K1-19 Kurul 2018–2019 • Soru 31

ملحوظة

السؤال ده موجود كمان في درس 7، لأن ملف درس 8 هو نفس ملف درس 7 بالظبط (نفس السلايدات).

31. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi doğrudan trombinin aktif bölgesine bağlanarak antikoagülan etkinlik gösterir?

a) Enoksaparin
b) Fondaparinuks
c) Bivalüridin ✓
d) Heparin
e) Dalteparin

الإجابة **C** **Bivalirudin**

من الدرس 4. Direkt Trombin İnhibitörleri **سلايد 15**



ملاحظات

باقي الاختيارات

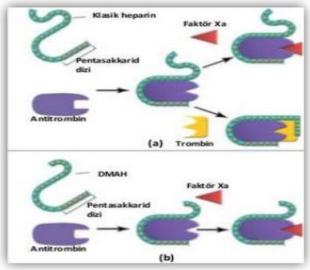
من الدرس **سلايد 10** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

A · E

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

a.Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler



- Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH); anfraksiyone heparinin depolimerizasyonu ile elde edilirler.
- Her bir DMAH farklı depolimerizasyon yöntemi ile hazırlandığından farmakokinetik özellikleri ve antikoagülan aktiviteleri de değişkenlik gösterir.
- Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin standart heparinden farkı, Faktör Xa'yı 1000 kat daha fazla inhibe edebilmeleridir
- Fraksiyone olmamış heparin ile karşılaştırıldığında DMAH'lerin biyo-yararlanımları daha iyi, yarılanma süreleri ise 2-4 kat daha uzundur.
- Plazma proteinleri ve endotel hücrelerine, makrofajlara daha az bağlanırlar. Trombini Faktör Xa' ya göre daha az inhibe ederler.

E **DMAHlar**
Enoksaparin
Dalteparin
Tinzaparin
Ardeparin
Nadroparin
Reviparin

ULMWHs
Fondaparinux

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 10

من الدرس **سلايد 11** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

B

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

Fondaparinuks

- Pentasakkarit (fondaparinuks), aktif FXa'nın sentetik ve selektif bir inhibitörüdür.
- **Yarılanma süresi 15-20 saat olduğundan günde tek doz subkutan** uygulanır.
- Doz ayarlaması ve laboratuvar testleri gerektirmez.
- Venöz trombo-embolizmin hem profilaksi hem de tedavisinde kullanılabilir.
- Kanama riski DMAH'lerden daha fazladır ve antidotu yoktur.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 11

D

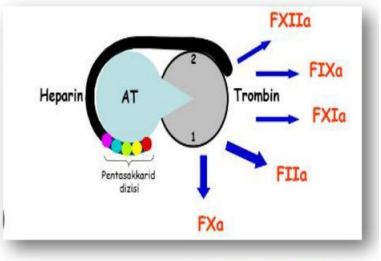
İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

D • Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.

- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla **faktör Xa'yı inaktive eder.**
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve **protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi** nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.







آخر الملف

للمراجعة

12 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

K3-26 Kurul 2025–2026 • Soru 2

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

عن مضاد التجلط المناسب للست الحامل، وموجود كمان في درس 7 (نفس الملف). الملف مفيهوش كلام عن الحمل. الكتيب معلّم Enoksaparin (A).

2. **35 yaşında gebe bir hasta daha önceki gebeliklerinde gebeliğe bağlı tromboembolik olay yaşadığı için söz konusu hastaya doktoru tarafından antikoagülan tedavi alması uygun görülmüş ve antikoagülan tedaviye başlanmıştır. Aşağıdaki antikoagülan ilaçlardan hangisi ile tedavi bu hasta için uygundur?**

A) Enoksaparin
B) Dabigatran
C) Rivaroksaban
D) Varfarin
E) Dikumarol

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

K25 Kurul 2024–2025 • Soru 64

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال عن الوارفارين، وموجود كمان في درس 7 (نفس الملف). الكلام عن الـpolymorphism بتاع CYP2C9 وVKORC1 مش موجود في الملف (سلايد 5 بيقول بس إن الوارفارين بيثبط K vitamini epoksit redüktaz). الكتيب معلّم A (Enzim indüksiyonu) كإجابة رسمية.

64. CYP2C9 (Sitokrom P450 2C9) ve VKORC1 (Vitamin K epoksid redüktaz kompleksi, subunit 1) polimorfizmlerinin warfarin kan düzeyi üzerinde çok etkili olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir; bu nedenle klinikte hastaların ara doz warfarin gereksinimi olduğu bilinmektedir.
Bu bilgiye göre ilaç etkinliğini değiştiren bu polimorfizm sebebiyle ara doz ilaç uygulamasına ihtiyaç duyan bir hastada enzimin uğradığı hangi değişiklikten söz edilebilir?

A) Enzim indüksiyonu
B) Enzim inhibisyonu
C) Enzim füzyonu
D) Enzim transdüksiyonu
E) Enzim biyotransformasyonu

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

K3-24 Kurul 2023–2024 • Soru 7

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

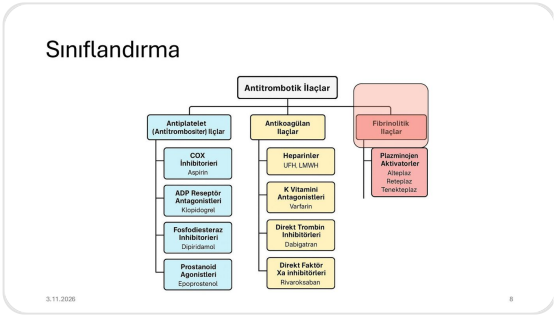
السؤال أساساً من درس 13 (الفيبرينوليتيك)، بس سلايد 8 هنا بيحط الريتيبلاز تحت ← Fibrinolitik İlaçlar ← Plazminojen Aktivatörler، وسلايد 33 بيقول إنه rekombinan tPA. وباقي الاختيارات (أسبرين، إنوكسابارين، كلوبيدوجريل، سيلوستازول) من الدرس ده.

7. **Aşağıdaki ilaçlardan hangisi plazminojen aktivatörüdür ve tehlikeli damar içi pıhtıları eriterek iskemik hasarı önlemek amacıyla uygulanan trombolitik tedavide kullanılmaktadır?**

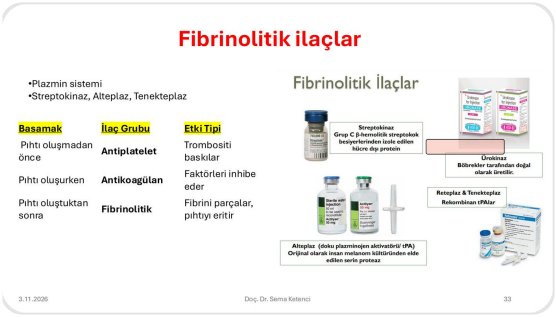
A) Reteplaz ✓
B) Aspirin
C) Enoksaparin
D) Klopidogrel
E) Silostazol

الإجابة **A Reteplaz**

من الدرس **سلايد 8** Sınıflandırma



من الدرس **سلايد 33** Fibrinolitik ilaçlar



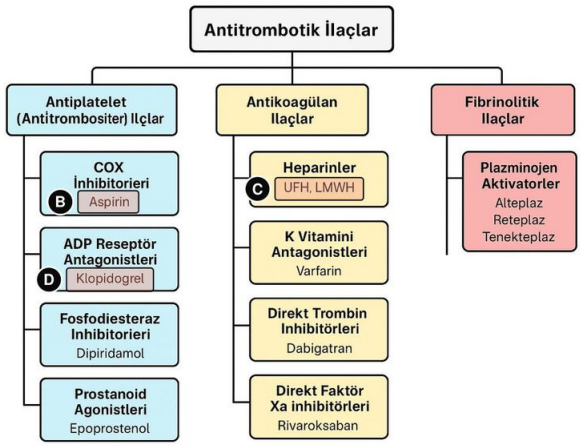
باقي الاختيارات

ملاحظات

من الدرس **سلايد 8** Sınıflandırma

B · C · D

Sınıflandırma



3.11.2026 8

من الدرس **سلايد 25** Antiplatelet ilaçlar- 2nd lecture

E

Antiplatelet İlaçlar- 2nd lecture

Antitrombositer (Antiplatelet) ilaçlar

- Etki mekanizmasına göre sınıflandırma:
  - COX inhibitörleri (Aspirin)
  - ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel)
  - GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab)
  - **E** PDE inhibitörleri (Dipiridamol, Silostazol)
  - Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 25

K3-24 Kurul 2023–2024 • Soru 8

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

عن عكس مفعول الريفاروكسابان، وموجود كمان في درس 7 (نفس الملف). الملف مفيهوش اسم الـantidote: سلايد 6 بيقول بس إن الـDOAC ليها antidotes خاصة.

8. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi rivaroksabana bağlı yaşamı tehdit edici veya kontrol edilemeyen kanamanın tersine çevrilmesi amacıyla kullanılmaktadır?

A) Andeksanet alfa
B) Protamin sülfat
C) Idarukizumab
D) K vitamini artı pıhtılaşma faktörleri (II, VII, IX, ve X)
E) K vitamini artı protrombin kompleks konsantresi

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 6** Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

B · D · E

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	E D B Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

K3-23 Kurul 2022–2023 • Soru 80

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

عن تشوهات الجنين من الوارفارين، وموجود كمان في درس 7 (نفس الملف). الملف مفيهوش كلام عن مضادات التجلط والحمل. الإجابة المعلّمة في الامتحان e) Varfarin.

80- Aşağıdaki antikoagülan ilaçlardan hangisi gebelikte kullanımı durumunda, burun ve orta yüzde hipoplazi, burun kökü basıklığı, vertebra ve femoral epifizlerde punktat kalsifikasyon (kondrodisplazi) ile seyreden tipik embriyopati gelişimi gözlemlenir?

a) Dipiridamol
b) Enoksaparin
c) Fraksiyonlanmamış heparin
d) Klopidogrel
e) Varfarin

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

B21-2 Bütünleme 2020–2021 • Soru 89

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال ده موجود كمان في درس 7 (نفس الملف). بس ملف درس 8 نسخة أقدم وكلام سلايد 9 و10 بيتقطع. فالجملة اللي بتقول إن الهيبارين العادي بيتابَع بالـaPTZ (والإنوكساپارين لأ) مش موجودة هنا؛ سلايد 6 بيقول بس إن الهيبارين ساعات بيتابَع بالـaPTT. الإجابة A، ومكتوبة في سلايد 9 في ملف درس 7.

Soru 89 — 0,5 puan

Aşağıdakilerden hangisinde enoksaparini fraksiyonlanmamış heparine göre tercih etme nedeni doğru verilmiştir?

En az bir doğru yanıt seçin

- (A) Hastanın aPTZ değerlerini izlemeye gerek olmaması — *Doğru yanıt*
- (B) Daha kısa etki süresine sahip olması
- (C) İntravenöz uygulanması
- (D) Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanması
- (E) Teratojenik etki potansiyelinin düşük olması

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 10** ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

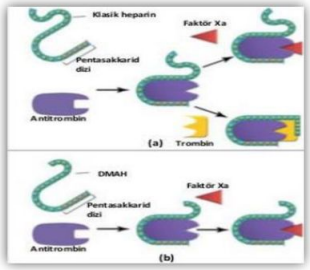
B · D

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

a.Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

- Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH); anfraksiyone heparinin depolimerizasyonu ile elde edilirler.
- Her bir DMAH farklı depolimerizasyon yöntemi ile hazırlandığından farmakokinetik özellikleri ve antikoagülan aktiviteleri de değişkenlik gösterir.
- Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin standart heparinden farkı, Faktör Xa'yı 1000 kat daha fazla inhibe edebilmeleridir
- Fraksiyone olmamış heparin ile karşılaştırıldığında
- B DMAH'lerin biyo-yararlanımları daha iyi, yarılanma süreleri ise 2-4 kat daha uzundur.
- D • Plazma proteinleri ve endotel hücrelerine, makrofajlara daha az bağlanırlar. Trombini Faktör Xa' ya göre daha az inhibe ederler.



DMAHlar
Enoksaparin
Dalteparin
Tinzaparin
Ardeparin
Nadroparin
Reviparin

ULMWHs
Fondaparinux

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 10

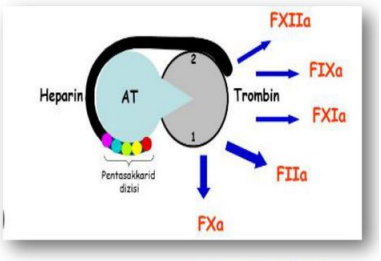
C

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

ANTİKOAGÜLAN İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

1- Standart Heparin

- Fraksiyone olmamış heparin, antikoagülan aktivitesini antitrombin üzerinden gösterir.
- Heparin AT ile bağlanır. Böylece antitrombin yoluyla **faktör Xa'yı inaktive eder.**
- Antikoagülan etkisinden bağımsız bir mekanizma ile trombositleri ve endotel hücrelerini etkileyerek kanamaya neden olabilir.
- Heparin ayrıca osteoblast oluşumunu baskılarken, osteoklastları aktifleştirerek kemik kaybını artırır.
- Plazma yarılanma ömrü doza bağlı olarak 30 dakika ile 3 saat arasında değişir.
- C İntravenöz infüzyon veya subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
- Heparinin intravenöz (i.v.) olarak bir defada yükleme dozu verildikten sonra sürekli i.v. infüzyon şeklinde uygulanması tercih edilir.
- Heparin, yarı ömrünün kısa olması, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) ile etkinliğinin izlenebilmesi ve **protamin sülfat ile tamamen nötralize edilebilmesi** nedeniyle kanama riski yüksek hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparinlere (DMAH) göre daha avantajlıdır.







3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 9

K4-21 Kurul 2020–2021 • Soru 65

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال أساساً من درس 18 (البروستانويدات)، بس سلايد 5 هنا بيقول إن الأسبرين بيمنع تكوين الـTXA2 فالتجمّع يقل، يعني الـTxA2 بيزوّد تجمّع الصفائح مش بيقلله (الاختيار E غلط)، وسلايد 32 بيقول إن الـPGI2 بيثبط الصفائح (الاختيار D صح).

Çoktan Seçmeli

Kaynak: Dönem III Kurul IV (TR)

Aşağıdaki prostanoidler ve farmakolojik etki eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır?**

En az bir doğru yanıt seçin

A) $PGF_{2\alpha}$ – Uterusta kasılma -oksitosik

B) PGI_2 – Sitoprotektif (hücre koruyucu) etki

C) PGE_2 – Mide asit salgısının inhibisyonu

D) PGI_2 – Trombosit agregasyonunun inhibisyonu

E) TxA_2 – Trombosit agregasyonunda azalma ✓ *Doğru yanıt*

E TxA2 – Trombosit agregasyonunda azalma الإجابة

من الدرس **سلايد 5** Etki Mekanizmalarına Göre Farmak...

Etki Mekanizmalarına Göre Farmakolojik Sınıflandırma

Grup	Alt Sınıf / Örnek İlaç	Etki Mekanizması	Farmakodinamik Özellik
Antiplatelet	COX inhibitörleri (Aspirin)	Trombositte COX-1 enzimini geri dönüşsüz inhibe eder. TXA_2 sentezini engeller → agregasyon azalır.	Etki 7-10 gün sürer (trombosit ömrü kadar)
	ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel, Prasugrel, Tikagrelor)	$P2Y_{12}$ reseptörünü bloke eder, GPIIb/IIIa aktivasyonu azalır.	Klopidogrel prodrug'tur (CYP2C19 aktivasyonu gerekir)
	GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab, Eptifibatid)	Fibrinojenin trombositleri birbirine bağlamasını önler.	IV form, akut koroner sendromda kullanılır.
Antikoagülan	Heparinler (UFH, LMWH)	Antitrombin III'ü aktive eder → Faktör IIa (trombin) ve Xa inhibisyonu	Hızlı etki, IV/S.C.
	Direkt Trombin İnhibitörleri (Dabigatran)	Trombine direkt bağlanır ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engeller.	Oral form, DOAC grubunda
	Faktör Xa inhibitörleri (Rivaroksaban, Apiksaban, Edoksaban)	Serbest ve protrombinaz kompleksindeki Faktör Xa'yı inhibe eder.	Oral, sabit doz
	K Vitamini antagonistleri (Warfarin)	K vitamini epoksit redüktazı inhibe eder → Faktör II, VII, IX, X sentezi azalır	Geç etki, INR ile izlenir

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 5

من الدرس **سلايد 32** Prostanoid agonistleri (Epoprost...

5. Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

• **Epoprostenol (PGI_2 analoğu)**, prostasiklin reseptörünü aktive ederek trombositleri baskılar ve damarları genişletir.
Bu nedenle hem **antiplatelet** hem de **vazodilatör** etkili, özellikle **pulmoner hipertansiyon tedavisinde** klinik önemi yüksek bir ilaçtır.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 32

ملاحظات

D

5. Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

D • **Epoprostenol (PGI_2 analoğu)**, prostasiklin reseptörünü aktive ederek trombositleri baskılar ve damarları genişletir.
Bu nedenle hem **antiplatelet** hem de **vazodilatör** etkili, özellikle **pulmoner hipertansiyon tedavisinde** klinik önemi yüksek bir ilaçtır.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 32

K3-21 Kurul 2020–2021 • Soru 82

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

عن إلغاء مفعول الوارفارين بسرعة، وموجود كمان في درس 7 (نفس الملف). سلايد 6 بيقول بس إن الـantidote بتاع الوارفارين فيتامين K، ومفيش كلام عن البلازما ولا الـPCC. الإجابة المعلّمة في الامتحان d (دم كامل + بلازما مجمدة + PCC).

82 - Varfarin etkisinin hızlı bir şekilde ani olarak ortadan kaldırılması gereken durumlarda hastaya hangileri verilmelidir?

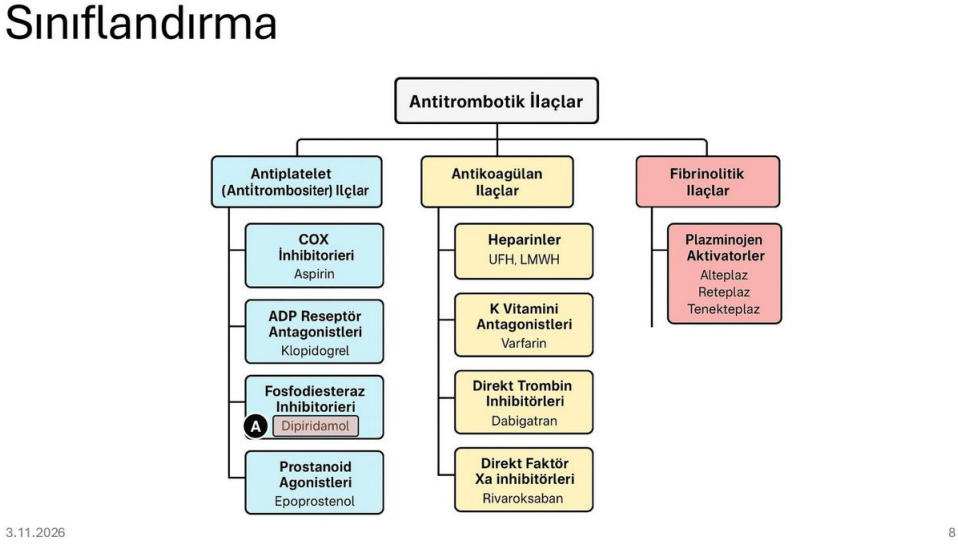
a) ◯ Dipiridamol-Streptokinaz-Faktör VII
b) ◯ Tiklopidin-Aspirin
c) ◯ Yalnızca oral K1 vitamini
d) ◉ Tam kan-Donmuş plazma-Protrombin kompleks konsantresi
e) ◯ İlacın kesilmesi yeterlidir

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 8** Sınıflandırma

A



ملاحظات

من الدرس Fibrinolitik ilaçlar **سلايد 33**

A

Fibrinolitik ilaçlar

•Plazmin sistemi

A •Streptokinaz, Alteplaz, Tenekteplaz

Basamak	İlaç Grubu	Etki Tipi
Pıhtı oluşmadan önce	**Antiplatelet**	Trombositi baskılar
Pıhtı oluşurken	**Antikoagülan**	Faktörleri inhibe eder
Pıhtı oluştuktan sonra	**Fibrinolitik**	Fibrini parçalar, pıhtıyı eritir



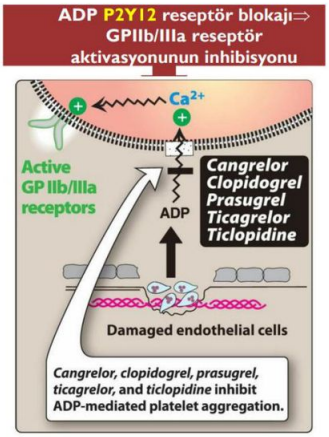
3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 33

من الدرس 2. ADP RESEPTÖR BLOKÖRLERİ **سلايد 28**

B

2. ADP RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

- $P2Y_{12}$ reseptörünün uyarılması trombosit agregasyonunu arttırır.
- B Tiklopidin, klopidogrel ve prasugrel
  - Trombositte bulunan purinerjik reseptör, $P2Y_{12}$' nin **geri dönüşümsüz** inhibitörleri
- Tikagrelor
  - Trombosit $P2Y_{12}$ nin **geri dönüşümlü** inhibitörü



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 28

من الدرس Antiplatelet ilaçlar- 2nd lecture **سلايد 25**

B

Antiplatelet İlaçlar- 2nd lecture

Antitrombositer (Antiplatelet) ilaçlar

- Etki mekanizmasına göre sınıflandırma:

B • COX inhibitörleri (Aspirin)
- ADP reseptör antagonistleri (Klopidogrel)
- GPIIb/IIIa antagonistleri (Abciximab)
- PDE inhibitörleri (Dipiridamol, Silostazol)
- Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 25

C · E

Temel Farmakolojik Farklılıkların Özeti

Özellik	Antiplatelet	Antikoagülan
Etkilediği sistem	Trombosit agregasyonu	Koagülasyon faktörleri
Başlangıç etkisi	Nispeten hızlı	E Heparin hızlı, varfarin yavaş
Kullanım alanı	Arteriyel tromboz (MI, inme, stent)	Venöz tromboz, pulmoner emboli, AF
Takip gereksinimi	Genellikle yok	INR (varfarin), bazen aPTT (heparin)
Antidot varlığı	Nadiren (örneğin aspirin yok)	C Varfarin → K vitamini, Heparin → Protamin sülfat, DOAC'lar → Spesifik antidotlar
Başlıca yan etki	Gastrointestinal kanama	Kanama, heparin kaynaklı trombositopeni

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 6

K3-21 Kurul 2020–2021 • Soru 84

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

عن الـantidote بتاع الدابيجاتران، وموجود كمان في درس 7 (نفس الملف). الملف مفيهوش اسمه؛ سلايد 6 بيقول بس إن الـDOAC ليها antidotes خاصة. الإجابة المعلّمة في الامتحان b) Idarucizumab.

84 - Aşırı kanama ile acile başvuran hastanın öyküsü alındığında derin ven tromboembolizm (DVT) tedavisi için dabigatran (oral antikoagülan) tedavisi aldığı tespit ediliyor. Dabigatran'ın neden olduğu kanamayı tersine çevirmek için kullanılan monoklonal antikor hangisidir?

a) ◯ Omalizumab
b) ◉ Idaricuzumab
c) ◯ Infiliximab
d) ◯ Rituximab
e) ◯ Abatacept

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

F21-1 Final 2020–2021 • Soru 49

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

عن موانع استعمال الهيبارين، وموجود كمان في درس 7 (نفس الملف). الملف مفيهوش contraindications للهيبارين (سلايد 6 و9 بيتكلموا بس عن النزيف وقلة الصفائح). الإجابة المعلّمة في الامتحان I-II-IV (b).

49 - Heparinin kontrendike olduğu durum/durumlar hangileridir?

I. Düşük tehlikesi olan hamileler

II. İleri derecede renal yetmezlik

III. Hiperlipidemi

IV. Şiddetli hipertansiyon

a) ◯ Yalnız I

b) ● I-II-IV

c) ◯ I-IV

d) ◯ Yalnız II

e) ◯ Yalnız III

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 14

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال أساساً من درس 13، بس سلايد 33 هنا بيقول صراحة إن الستربتوكيناز من الـFibrinolitik ilaçlar اللي بتكسّر الفيبرين وتدوّب الجلطة بعد ما تتكوّن (مش antiplatelet ولا antikoagülan).

14. Streptokinaz:

a) Antitrombotiktir.
b) Antikoagülandır.
c) **Fibrinolitiktir.** ✓
d) Hipolipidemiktir.
e) Hemostatiktir.

C Fibrinolitiktir — الإجابة

من الدرس **سلايد 33** Fibrinolitik ilaçlar

Fibrinolitik ilaçlar

•Plazmin sistemi
•Streptokinaz, Alteplaz, Tenekteplaz

Basamak	İlaç Grubu	Etki Tipi
Pıhtı oluşmadan önce	**Antiplatelet**	Trombositi baskılar
Pıhtı oluşurken	**Antikoagülan**	Faktörleri inhibe eder
Pıhtı oluştuktan sonra	**Fibrinolitik**	Fibrini parçalar, pıhtıyı eritir



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 33

ملاحظات

باقي الاختيارات

من الدرس **سلايد 7** Klinik Uvoulamadaki Avrım

A

Klinik Uygulamadaki Ayrım

- **Antiplateletler** → *arteriyel sistemde* baskın, çünkü burada **trombositler** ön plandadır (örnek: koroner arter, karotis).
- **Antikoagülanlar** → *venöz sistemde* baskın, çünkü burada **fibrin** ağının rolü daha büyüktür (örnek: DVT, pulmoner emboli).
- **Antitrombotik tedavi** → Bu iki yaklaşımı birleştirebilir (örneğin akut koroner sendromda heparin + aspirin).

Özellik	Antitrombotik	Antiplatelet
Tanım	Kan pıhtısı (trombus) oluşumunu *herhangi bir basamakta* engelleyen ilaçların genel adıdır.	Trombosit aktivasyonu ve agregasyonunu *özellikle primer hemostazda* engelleyen ilaçlardır.
Etkilediği süreç	Hem **trombosit fazı** (antiplateletlerle) hem de **koagülasyon fazı** (antikoagülanlarla) dahil olmak üzere tüm pıhtılaşma süreci.	Yalnızca **trombosit fazı**.
Alt grupları	Antiplateletler Antikoagülanlar A Fibrinolitikler (bazı sınıflandırmalarda)	Aspirin, Klopidogrel, Tikagrelor, Abciximab vb.
Etki hedefi	Pıhtının *oluşumunu* veya *mevcut pıhtının büyümesini* önlemek.	Trombositlerin birbirine yapışmasını (agregasyonu) önlemek.
Kullanım alanı	Arteriyel ve venöz trombozun önlenmesi veya tedavisi.	Arteriyel tromboz (MI, iskemik inme, stent sonrası) profilaksisi.

3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 7

من الدرس **سلايد 33** Fibrinolitik ilaçlar

B · E

Fibrinolitik ilaçlar

•Plazmin sistemi
•Streptokinaz, Alteplaz, Tenekteplaz

Basamak	İlaç Grubu	Etki Tipi
Pıhtı oluşmadan önce	**Antiplatelet**	Trombositi baskılar
Pıhtı oluşurken	**Antikoagülan**	B Faktörleri inhibe eder
Pıhtı oluştuktan sonra	**Fibrinolitik**	E Fibrini parçalar, pıhtıyı eritir



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 33

K1-19 Kurul 2018–2019 • Soru 4

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال أساساً من درس 18 (البروستاجلاندينات)، بس سلايد 32 هنا بيقول إن الـPGI2 analoğu (إيبوبروستينول) بيثبط الصفائح، فالاختيار الـPGI2 (إيلوبروست) هو اللي بيمنع الجلطة وفقد الصفائح. الإيلوبروست نفسه مش مذكور بالاسم.

4. Hemodiyaliz ve kalp cerrahisi sırasında ekstrakorporal dolaşım sisteminde pıhtı oluşmasının önlenmesi ve trombosit kaybının azaltılması için aşağıdaki hangi prostaglandin analoğu kullanılır?

a) İloprost (PGI2) ✔
b) Mizoprostol (PGE2)
c) Rioprostil (PGE2)
d) Enprostil (PGE2)
e) Gemeprost (PGE1)

الإجابة **A** **İloprost (PGI2)**

من الدرس Prostanoid agonistleri (Epoprostenol) **سلايد 32**

5. Prostanoid agonistleri (Epoprostenol)

- **Epoprostenol (PGI_2 analoğu)**, prostasiklin reseptörünü aktive ederek trombositleri baskılar ve damarları genişletir.
  Bu nedenle hem **antiplatelet** hem de **vazodilatör** etkili, özellikle **pulmoner hipertansiyon tedavisinde** klinik önemi yüksek bir ilaçtır.



3.11.2026 Doç. Dr. Sema Ketenci 32